AIの利用とプログラム開発

初心者に開発を教える

宮乃やみ　2026年10月31日

AIの利用とプログラム開発

最近はAIチャットに指示を出すだけでいろんなことができます。

ただ、これらの提供形態では以下のようなハードルがあります。

AIの利用とプログラム開発

最近はAIチャットに指示を出すだけでいろんなことができます。

ただ、これらの提供形態では以下のようなハードルがあります。

- 複雑な文脈を踏まえた多段階の作業が難しい
- 動作（最終結果）が安定しない
- 入力・出力サイズが小さい（数千文字程度しか渡せない）
- 一般的に利用上限がある

AIの利用とプログラム開発

最近はAIチャットに指示を出すだけでいろんなことができます。

ただ、これらの提供形態では以下のようなハードルがあります。

- 複雑な文脈を踏まえた多段階の作業が難しい
- 動作（最終結果）が安定しない
- 入力・出力サイズが小さい（数千文字程度しか渡せない）
- 一般的に利用上限がある

プログラムを自作することで解決できる課題がある

プログラムの提供形態

スクリプト、ネイティブアプリ、WEBアプリ、マクロ・プラグインなどが存在。

プログラムの提供形態

スクリプト、ネイティブアプリ、WEBアプリ、マクロ・プラグインなどが存在。

- スクリプト
  - データ分析用のpythonスクリプトとか

プログラムの提供形態

スクリプト、ネイティブアプリ、WEBアプリ、マクロ・プラグインなどが存在。

- スクリプト
  - データ分析用のpythonスクリプトとか
- ネイティブアプリ
  - スマホやPCにインストールして使うDiscordとかLineとかあすけんとか。

プログラムの提供形態

スクリプト、ネイティブアプリ、WEBアプリ、マクロ・プラグインなどが存在。

- スクリプト
  - データ分析用のpythonスクリプトとか
- ネイティブアプリ
  - スマホやPCにインストールして使うDiscordとかLineとかあすけんとか。
- WEBアプリ
  - Google とかYouTubeとか

プログラムの提供形態

スクリプト、ネイティブアプリ、WEBアプリ、マクロ・プラグインなどが存在。

- スクリプト
  - データ分析用のpythonスクリプトとか
- ネイティブアプリ
  - スマホやPCにインストールして使うDiscordとかLineとかあすけんとか。
- WEBアプリ
  - Google とかYouTubeとか
- マクロ・プラグイン
  - Excelマクロとかわんこめプラグインとか

プログラムの提供形態

スクリプト、ネイティブアプリ、WEBアプリ、マクロ・プラグインなどが存在。

- スクリプト
  - データ分析用のpythonスクリプトとか
- ネイティブアプリ
  - スマホやPCにインストールして使うDiscordとかLineとかあすけんとか。
- WEBアプリ
  - Google とかYouTubeとか
- マクロ・プラグイン
  - Excelマクロとかわんこめプラグインとか

大手だとネイティブとWEB両方を提供していることも多い。YouTube, Twitter, Twitch, …

スクリプト

プログラムのソースコードまたはこれを実行用に変換したファイルをコンピューター上で実行する方法。

スクリプトはプログラミングを行う環境上でプログラムに近い形式のファイルそのものを実行するものである。

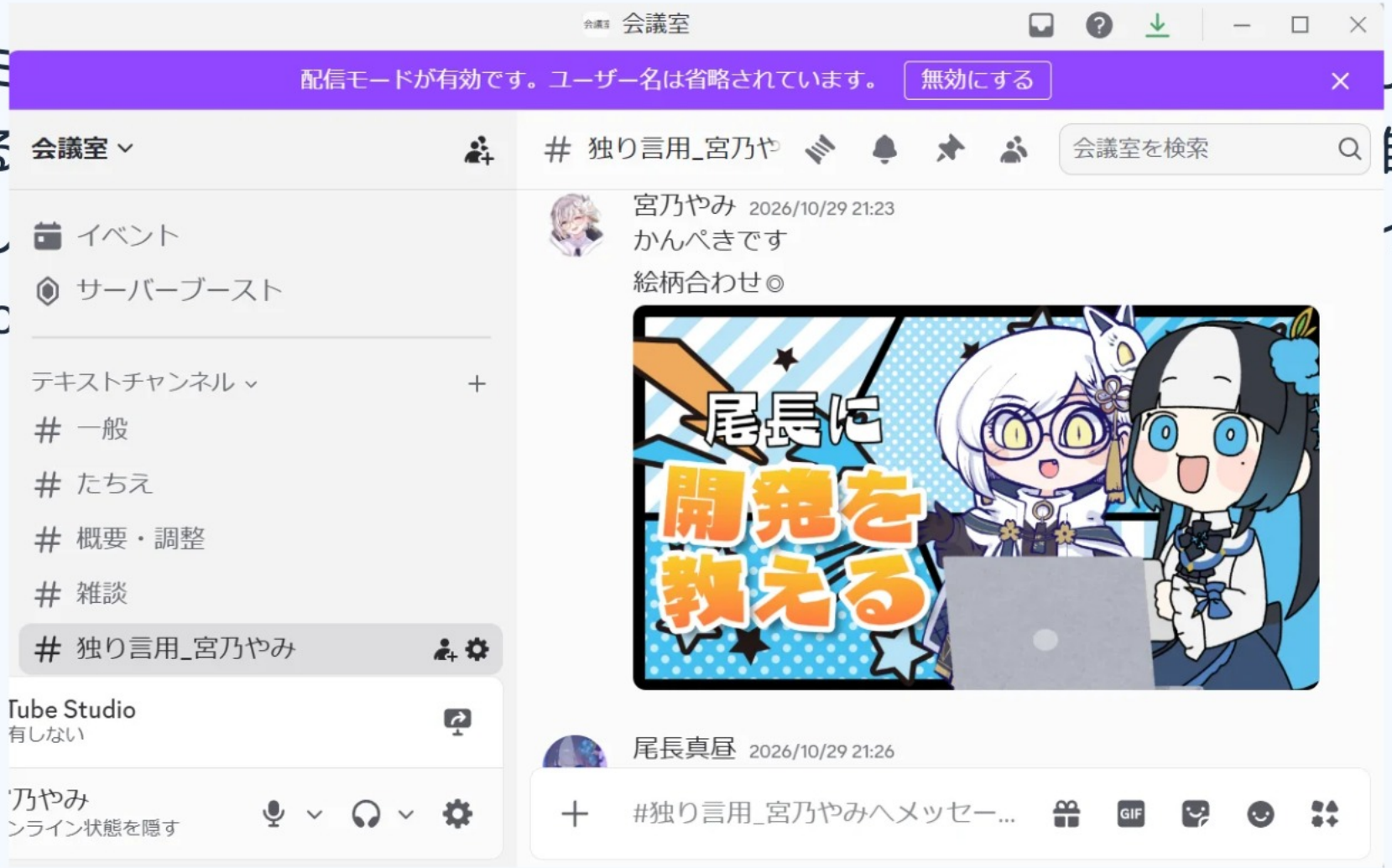
シェルスクリプト(.sh) やPython(.py)、 windowsバッチ(.bat)がこれに当たる。
理系だと情報系以外でも触ったことある人は多そう。

ネイティブアプリ

プログラミング環境と関係なくコンピューター上で利用できるようにしたプログラムである。プログラムのソースコードを変換し、ダブルクリックで誰でも使えるようにしたもの、とイメージすると良い。iPhoneアプリやアンドロイドアプリ、Windows の .exe などがこれにあたる。

ネイティブアプリ

プログラミ したプログラムである 誰でも使えるようにし イドアプリ、Windo



WEBアプリ

GoogleChrome や MicrosoftEdge などの Webブラウザで利用するプログラム。

WEBアプリ

GoogleChrome や MicrosoftEdge などの Webブラウザで利用するプログラム。

WEBアプリは一般的にWEBページ(html)という形式で画面全体を構成し、その中でボタンやフォームの情報を駆使して動作する。

WEBアプリ

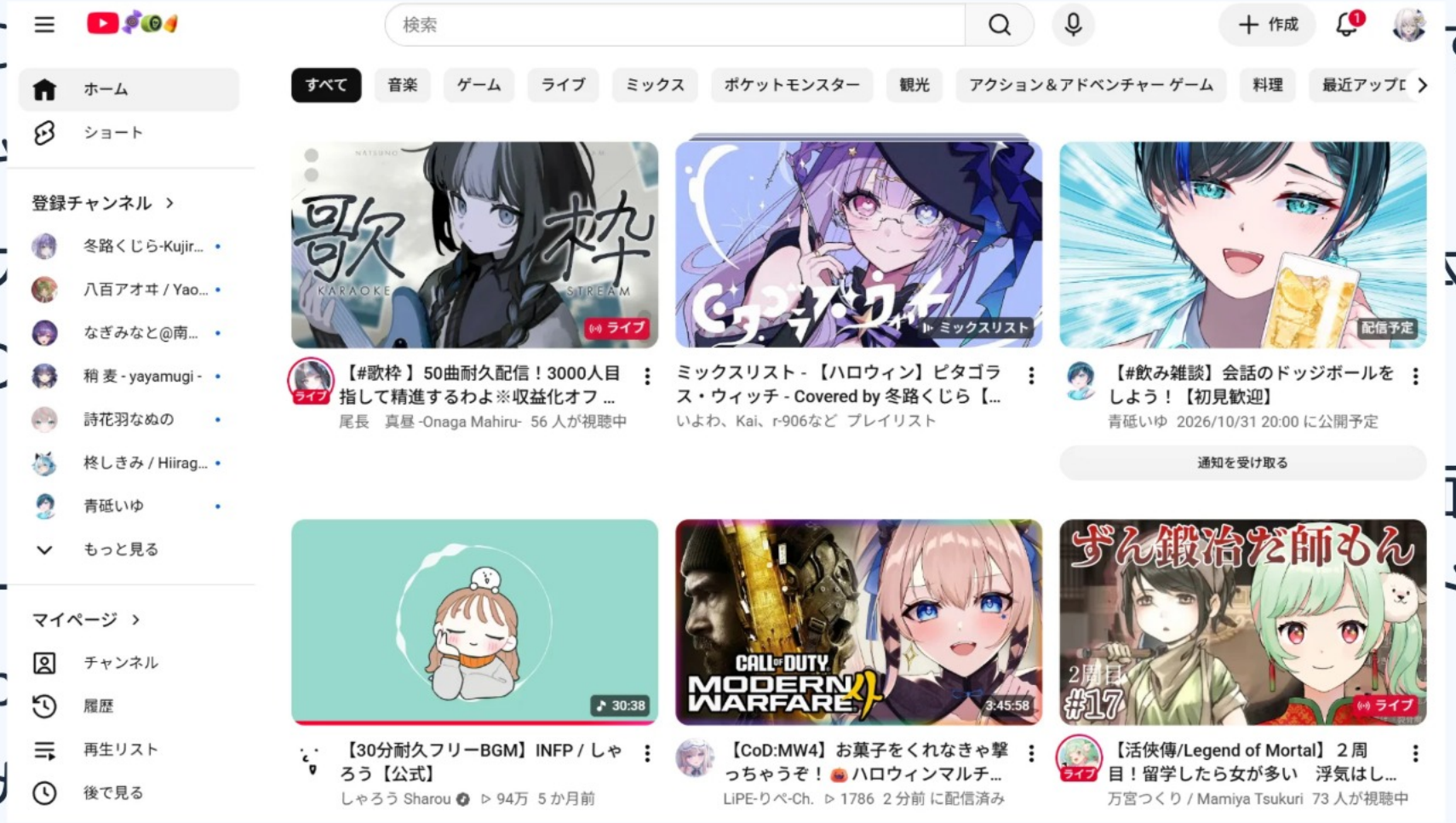
GoogleChrome や MicrosoftEdge などの Webブラウザで利用するプログラム。

WEBアプリは一般的にWEBページ(html)という形式で画面全体を構成し、その中でボタンやフォームの情報を駆使して動作する。

ただし、近年ではネイティブアプリからの通信を受けて、画面をもたずにデータ処理のみを行う提供形態(WebAPI, Webバックエンド)としてのWebアプリも非常に多い。
宮乃やみの専門はこれ(Webバックエンド)。

WEBアプリ

GoogleC
ログラム
WEBアプ
し、その
ただし、
ずにデー
てのWeb
宮乃やみ



マクロ・プラグイン

特定のアプリの中で機能を拡張するプログラム。アプリごとに独自の開発方法があり、できることも限られている。

各提供形態の特徴 - スクリプト

- 作成が容易、軽量。
- 人に利用してもらうにはダウンロードしてもらう必要がある
- 実行する側にもプログラムの動作環境が必要。
  - 利用者側で設定や開発の知識が必要になる。
- 基本的に操作および出力が文字ベースになる
  - リッチな動作ができない。
  - 複雑な操作ができない。
- コンピューターの機能を直接利用できるのでメモリやCPUを大量に使うプログラムもかける。

各提供形態の特徴 - ネイティブアプリ

- プログラミングをするコンピューターと動作するコンピューターが異なるので作成が比較的手間。
- 利用するためにはダウンロード（インストール）してもらう必要がある
- 各OSで専用のアプリとなるため、多くの人に利用してもらうためにはそれぞれの開発が必要
- iPhoneやAndroid向け開発にはお金がかかる。
- コンピューター内の強い権限を取得できるので何でも実現できる。
  - 強い権限を持つので致命的なセキュリティホールが生じるリスクがある。
  - リッチな画面処理や複雑な操作を実現できる。

各提供形態の特徴 - WEBアプリ

- 多くのデバイスでほぼ共通なブラウザ上で動作するため、多くの人に利用してもらう場合でも一つのアプリで問題ない。
- ブラウザが提供する機能を利用するため実現できることには制限がある。
  - ブラウザが対応できる表示形式に限られる。
  - ブラウザ自体が最低限のセキュリティ対策をしているため致命的なセキュリティホールは生じにくい。
  - PC内のファイル操作などに制限がある。
    - ブラウザからファイルを操作するときは「開く」、「ダウンロード」経由で制限がかかっている。
    - ああいうのを経由しないで直接操作することができない（から安全）。

どの形態でつくるべきか？

どの形式の開発でもAIで簡単にできる。どれを開発すべきかは必要性で判断。
特にこだわりがない場合は一旦利便性・安全性・汎用性のバランスからWEBアプリでの開発を考えることをおすすめします。

どの形態でつくるべきか？

どの形式の開発でもAIで簡単にできる。どれを開発すべきかは必要性で判断。
特にこだわりがない場合は一旦利便性・安全性・汎用性のバランスからWEBアプリでの開発を考えることをおすすめします。
誰でも利用できる/それなりに色々な事ができる/それなりに安全/開発を始めるのが簡単

どの形態でつくるべきか？

どの形式の開発でもAIで簡単にできる。どれを開発すべきかは必要性で判断。
特にこだわりがない場合は一旦利便性・安全性・汎用性のバランスからWEBアプリでの開発を考えることをおすすめします。
誰でも利用できる/それなりに色々な事ができる/それなりに安全/開発を始めるのが簡単

他の人に利用させることを全く予定しておらず、文字での操作だけで良い場合にスクリプト開発を考える。

どの形態でつくるべきか？

どの形式の開発でもAIで簡単にできる。どれを開発すべきかは必要性で判断。
特にこだわりがない場合は一旦利便性・安全性・汎用性のバランスからWEBアプリでの開発を考えることをおすすめします。
誰でも利用できる/それなりに色々な事ができる/それなりに安全/開発を始めるのが簡単

他の人に利用させることを全く予定しておらず、文字での操作だけで良い場合にスクリプト開発を考える。

WEBアプリでは実現できないことが見えてきた場合にネイティブアプリ開発を考える。

プログラミング、アプリケーションとはなにか

開発をはじめる前に少しだけ込み入った話をします。

ここで登場する用語を正確に記憶する必要は全くありませんが、ふんわりと頭の片隅に入れておくことで様々なツールに触ったり、プログラムを書いたりするときに自分が何をしているかのイメージがつきやすくなります。

そもそもプログラミングとは何で、アプリケーションはどうして動くのでしょうか。

カーネル

WindowsやmacOS, iOS, Androidといったの中には、画面からは見えない沢山の機能が存在しています。例えばハードディスクの中のファイルを一覧する機能、スピーカーを鳴らす機能、足し算をする機能……などなど、人間に使い方は分からないがコンピューター的には準備している機能が山程あります。このような機能を提供するものをOSの「カーネル（中核）」といいます。

シェル

カーネルの操作方法は人間には分からないので、カーネルをわかりやすく操作する機能を提供するソフトウェア「シェル（外殻）」が存在します。シェルはカーネルの操作を「コマンド」という名前で提供します。 ls というコマンドでファイルの一覧を表示する、といった形です。

シェル

カーネルの操作方法は人間には分からないので、カーネルをわかりやすく操作する機能を提供するソフトウェア「シェル（外殻）」が存在します。シェルはカーネルの操作を「コマンド」という名前で提供します。 ls というコマンドでファイルの一覧を表示する、といった形です。

ちなみにソードアート・オンラインの終盤では「システムコール」といった魔法がありました。あれはソードアート・オンライン世界のコマンドをバグ技として使った、みたいな描写ですね。

ターミナル

シェルに実際にキーボードと画面を接続して利用すためのソフトウェアを「ターミナル（端っこ）」と言います。映画でハッカーがカタカタやってる「黒い画面」がこれです。

プログラミングとアプリケーション

プログラミングでは、人間が読みやすい文法でカーネルの操作を記述してつなぎ合わせ、OSに複雑な仕事をさせる「アプリケーション」を作り上げます。

「四角を描画する機能」「文字を表示する機能」「クリックを検知する機能」「ファイル名を表示する機能」を組み合わせて、`表示ボタンを押したらファイルが表示されるアプリケーション`を作る、というイメージです。

プログラミング言語

「人間が読みやすい文法」には派閥が存在し、これがプログラミング言語と呼ばれます。

プログラミング言語

「人間が読みやすい文法」には派閥が存在し、これがプログラミング言語と呼ばれます。
プログラミング言語で人が記述したファイルを「ソース」「ソースコード」といいます。

プログラミング言語

「人間が読みやすい文法」には派閥が存在し、これがプログラミング言語と呼ばれます。
プログラミング言語で人が記述したファイルを「ソース」「ソースコード」といいます。

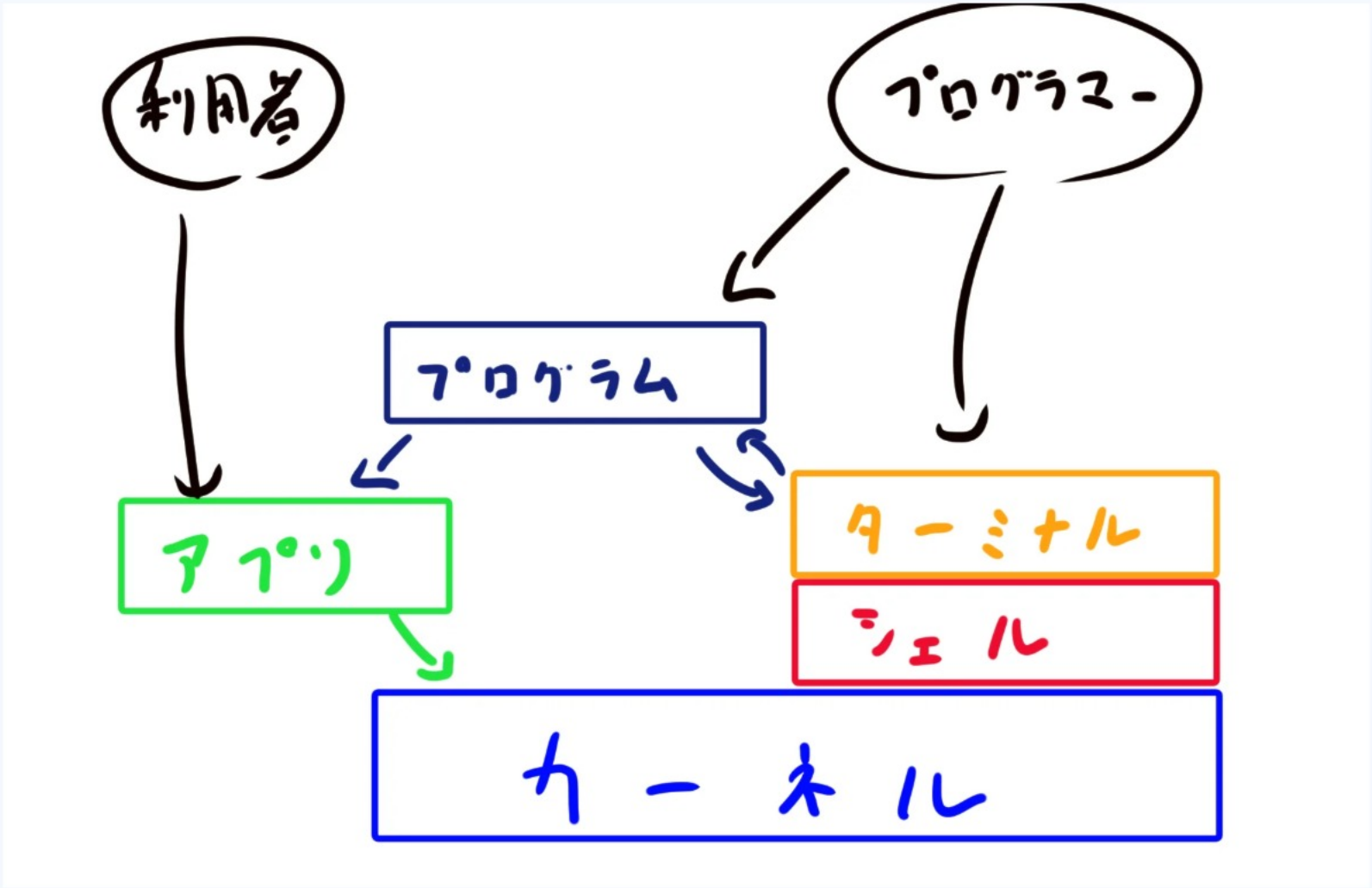
ただし、近年ではAIが各プログラミング言語への翻訳を行ってくれるためプログラミング言語を学習する重要度は低下しています。

プログラミング言語

「人間が読みやすい文法」には派閥が存在し、これがプログラミング言語と呼ばれます。
プログラミング言語で人が記述したファイルを「ソース」「ソースコード」といいます。

ただし、近年ではAIが各プログラミング言語への翻訳を行ってくれるためプログラミング言語を学習する重要度は低下しています。
プログラムのソースの編集、アプリケーションへの変換（コンパイル）のためにターミナルを通したシェル操作も多用します。

プログラム/アプリケーション開発・動作の構造



AIツールの選択

プログラムを開発するのに利用できるAIツールは多岐にわたります。

ここでは主要な物を簡単に紹介します。

AIチャット

汎用のチャットですが、プログラムを書かせることも可能です。

チャットで開発をする場合、チャットに表示された内容をコピペしてPCで動かす、といった手順になります。

- ChatGPT(ちゃっとじーぴーてぃー)
  - OpenAI が開発した現代の AI ブームの火付け役
- Claude(くろーど)
  - OpenAI の中心メンバーが離脱して作った AI
- Gemini(じぇみに)
  - Google が作った AI

AIアシスタント

プログラミング用ツール(IDE)の拡張として機能し、予測変換のような動作でプログラムを書いてくれる。

- GitHubCopilot(ぎっとはぶこぱいろっと)
  - 世界中のプログラムを管理するサービス、GitHubのAI。
- 各社のAIを駆使したアシスタントが色々ある

AI IDE

AIアシスタントやAIによる様々支援を最初から折り込んだプログラミング用ツール(IDE)。これ一つでAIの支援を受けながら開発ができる。

- Cursor(かーそる、かーさー)
  - AIプログラミングの火付け役の一角。
- AntiGravity(あんちぐらびてぃ)
  - Google製
  - 学生さんとか初学者がよく使っている印象。
- Kiro(キロ)
  - Amazon(AWS)製
  - 次世代の開発スタイルを含めて提供している、気がする。

AIコーディングエージェント

ターミナルから起動し、人間のプログラマのような様々な操作を自律的に行ってプログラミングや必要な作業を行ってくれる。

- ClaudeCode（くろーどこーど）
  - Anthropic による AI エージェント。Claude のプログラミング特化版。
  - 企業利用では多分一番シェアが高く、複雑・高度な作業に適している。
- CodeX（こーでっくす）
  - OpenAI による AI エージェント。 ChatGPT のプログラミング特化版。
  - ClaudeCode のライバル。大体近い能力。

どれを使うか？

今回の開発では、性能の高さと個人で軽く利用する場合に現実的な課金体系をもつ ClaudeCode を利用します。

好みや予算次第で無料の AntiGravity や、やや高くなる可能性がありますが CodeX を利用しても良いと思います。

開発の準備

まず作業用のスペースとして `develop` フォルダを作っておきます。

開発は基本的にこのフォルダ以下で行います。

開発の準備 - ツールの導入

開発の基礎となる3つのツールを導入します。

ツール自体はPC内のどこにインストールしても問題ありません。

なお、ツールの入手・インストールは以下のリンクから行うことを推奨します。
最近は検索結果に偽サイトが多いので……。

ツールの導入 - git

ファイル変更履歴を記録するシステム

プログラムはすぐ壊れるので基本的にこれが必須。

※有名な GitHub は git と連携して画面やチーム開発機能を提供するサービス。

https://gitforwindows.org/

ツールの導入 - VisualStudioCode(VSCode)

IDE（統合開発環境）。

プログラムを含めて各種ファイルを編集するために利用。

Windowsを操作するためのターミナルとしても利用。

https://code.visualstudio.com/download

ツールの導入 - ClaudeCode

Anthoropic(アンソロピック)社が提供するAIエージェント。
指示に従ってAIが思考してプログラムを書いたりコンピューター（PC）を操作したりする。

VSCode を起動してターミナルから以下を実行。

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

ツールの導入 - ClaudeCode

Anthoropic(アンソロピック)社が提供するAIエージェント。
指示に従ってAIが思考してプログラムを書いたりコンピューター（PC）を操作したりする。

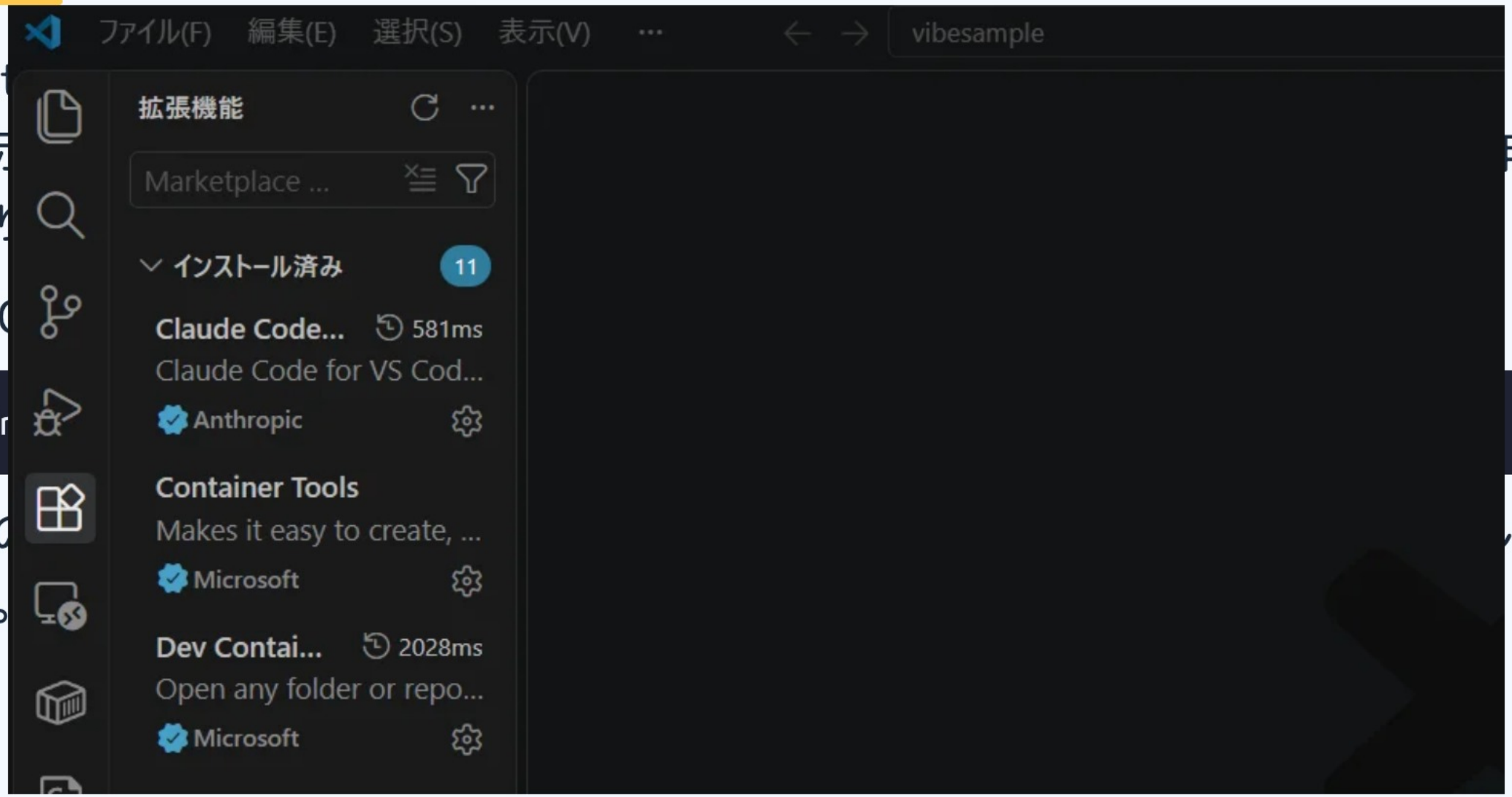
VSCode を起動してターミナルから以下を実行。

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

その後 VSCode で Anthropic の ClaudeCode プラグインを導入してログインします。

ツールの導入 - ClaudeCode

Ant
指示
たり
VSC
ir
その
す。



ツールの導入 - node.js の導入(なくていいかも。飛ばす)

JavaScriptの実行環境。

JavaScript はブラウザで動くプログラムだが、ブラウザ以外でも動かせると色々便利。

- ClaudeCode は node.js で動作する。
- 作成中の JavaScript プログラムを動かすために。

https://nodejs.org/ja/download

開発開始